

## 수학 수학1 · 문제편

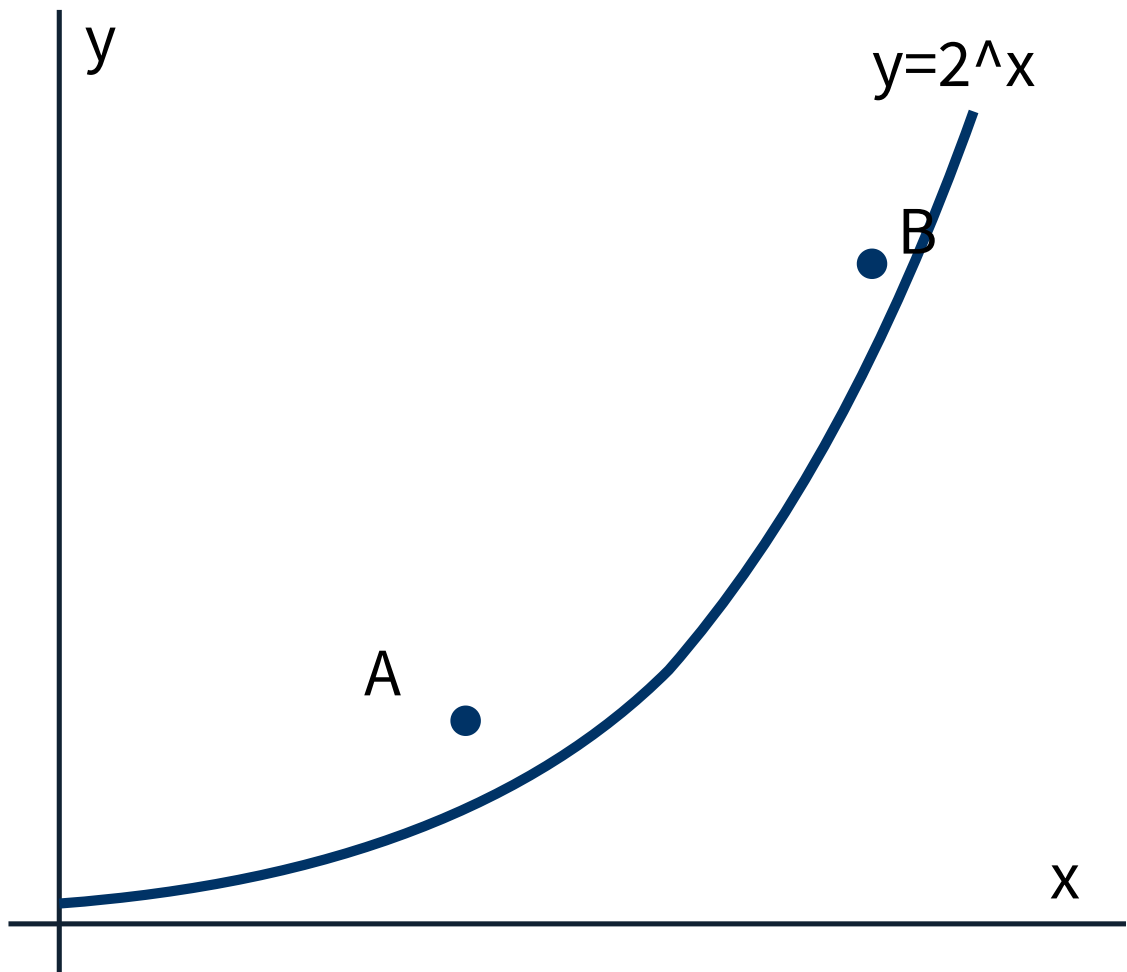
수학 · 수학1 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[기본] 1  $\left(\frac{1}{8}\right)^{-\frac{2}{3}} \times 27^{\frac{1}{3}}$ 의 값을 구하시오.

[기본] 2 등차수열  $\{a_n\}$ 에서  $a_2 = 7, a_5 = 16$ 일 때,  $a_{10}$ 의 값을 구하시오.

[기본] 3  $\log_2 12 - \log_2 3 + \log_2 \frac{1}{2}$ 의 값을 구하시오.

[심화] 4 그림은 지수함수  $y = 2^x$ 의 그래프와 그 위의 두 점  $A(a, 2^a), B(a + 2, 2^{a+2})$ 를 나타낸 것이다. 점 B의  $y$ 좌표가 점 A의  $y$ 좌표의 4배임을 이용하여, A의  $y$ 좌표가 3일 때 B의  $y$ 좌표를 구하시오.



[심화] 5 첫째항이 3인 등비수열  $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 $n$ 항까지의 합을  $S_n$ 이라 하자.  $S_2 = 12$ 일 때, 공비가 양수인 경우  $a_4$ 의 값을 구하시오.

[심화] 6 수열  $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 $n$ 항까지의 합  $S_n$ 이  $S_n = n^2 + 2n$ 일 때,  $\sum_{k=1}^{10} \frac{1}{a_k a_{k+1}}$ 의 값을 구하시오.

[킬러] 7 자연수  $n$ 에 대하여 곡선  $y = \log_2 x$  위의 점  $P_n(2^n, n)$ 에서  $y$ 축에 내린 수선의 발을  $Q_n$ 이라 하고, 선분  $P_n Q_n$ 의 길이를  $l_n$ 이라 하자. 이때  $\sum_{n=1}^6 \frac{l_{n+1}}{l_n}$ 의 값을 구하시오.

